使用说明： 请用 **Microsoft Word** 打开本文件 →「文件」→「另存为」→ 选择 **Word 文档 (*.docx)** 或 **Word 97-2003 文档 (*.doc)**。

社区公益服务对接管理平台 — 系统架构与功能初步设计

> 本文突出**总体结构、角色分工与核心能力**，省略实现细节与接口清单，便于开题/中期/论文「总体设计」章节引用。

---

1. 建设目标（一句话）

搭建 **Web 管理端 + 移动端** 与 **统一后端**，支撑居民发布需求、志愿者认领服务、社区审核与网格化隔离，并形成可演示的积分/时间币与评价闭环。

---

2. 系统架构图

2.1 逻辑分层（部署视图）

结构说明（可与答辩 PPT 一致）：

```
┌──────────────────┐      ┌──────────────────┐

│  管理端 Web       │      │  移动端 H5        │

│  Naive + Vite    │      │  NutUI + Vite    │

└──────────┬───────┘      └──────────┬───────┘

           │    HTTPS /api 代理     │

           └──────────┬─────────────┘

                      ▼

           ┌────────────────────┐
```

```
        │ Spring Boot 3       │
        │ REST API + JWT      │
        └──────────┬──────────┘
                   ▼
        ┌─────────────────────┐
        │ MySQL 8 业务库       │
        └─────────────────────┘
```

要点：双前端共用一个后端；开发期通过 Vite 将 `/api` 转发至 `8080`，生产环境可由 Nginx 等同理代理。

（可选）Mermaid 源码 — 需图器时可粘贴到 mermaid.live：

```
flowchart TB
  subgraph clients [终端]
    A[管理端 Web]
    M[移动端 H5]
  end
  subgraph server [服务端]
    B[Spring Boot 3]
  end
  subgraph data [数据层]
    DB[(MySQL 8)]
  end
  A -->|HTTPS /api| B
  M -->|HTTPS /api| B
```

```
  B --> DB
```

2.2 业务模块拓扑（能力视图）

```
认证与权限 ──┬──► 网格/社区 ──► 需求 lifecycle ──► 大厅与看板
            │
            └──► 公告

待办 / 点赞 / 审计 / 配置（辅助）
```

要点：需求（REQ）与网格（GRID）是主线；其余模块增强可演示性与管理完整性。

```
flowchart LR

  AUTH[认证与权限] --> GRID[网格/社区]

  AUTH --> REQ[需求]

  GRID --> REQ

  REQ --> HALL[大厅与看板]

  AUTH --> ANN[公告]
```

---

3. 技术选型（摘要）

层次	技术	作用
管理端	Vue 3、Naive UI、Vite	后台配置、用户与审核、统计看板
移动端	Vue 3、NutUI、Vite	居民/志愿者场景、服务大厅
后端	Spring Boot 3、Spring Security、JWT、MyBatis-Plus	接口、鉴权、持久化

数据库	MySQL 8	业务数据与审计

---

4. 角色与功能初步设想（重点）

角色	核心诉求	主要功能（初稿）
超级管理员	全局治理	系统参数、高危导出/备份、跨社区监管（按现有权限划分）
社区管理员	本网格运营	需求**审核**（通过/驳回）、公告发布、志愿者/居民相关管理、数据看板
居民老人	获得帮助	**注册/登录**、绑定社区、**发布需求**、查看进度、服务完成后**评价**

志愿者	接单服务	**浏览已发布需求**、**认领**、提交服务时长、查看评价与个人大厅数据

业务闭环（论文可强调）： 发布 → 审核通过 → 发布展示 → 认领 → 完成 → 评价；社区维度通过 `community_id` / `sys_region` 做**数据隔离与展示**（省、市字段用于增强真实感，不参与核心鉴权规则）。

---

5. 非功能与安全（点到为止）

- **认证：** 无状态 JWT；角色区分超管 / 社区管理员 / 普通用户（居民与志愿者通过身份字段区分）。
- **隔离：** 需求与用户绑定社区，列表与统计在业务上按社区过滤（具体规则以代码为准）。
- **可演进：** 密码算法、短信、地图选址等可在「展望」中表述为后续工作。

---

6. 文档与代码对照

- 数据库表与 ER：`backend/docs/database-design.md`、`backend/docs/schema-for-er.dbml`
- 接口与实现：以 `backend` 各 `Controller` 及双前端 `api` 目录为准，本文不罗列 URL。

文档版本：与当前仓库结构一致，随迭代可只改第 4 节「功能初步设想」与架构子图粒度。